중등 1학년

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 13	**2.** 4	**3.** 3
4. 9	**5.** 48	**6.** 12
7. 38	**8.** 15	**9.** 16
10. 15	**11.** 3	**12.** 396
13. 25	**14.** 6	**15.** 105
16. 9	**17.** 24	**18.** 250
19. 13	**20.** 648	**21.** 264
22. 77	**23.** 68	**24.** 864
25. 51		

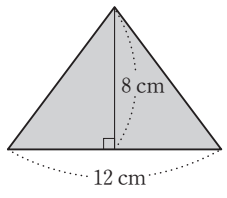
1. $|-13|=13$

2. $2\times2\times2\times2=2^4$이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 4이다.

3. 1에서 9까지의 자연수 중 3의 배수는 3, 6, 9이므로 구하는 경우의 수는 3이다.

4. 주어진 수 중 정수는 0, 7, $\frac{16}{4}=4$, -2이므로 그 합은
$0+7+4+(-2)=9$

5. 주어진 원뿔을 회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 오른쪽 그림과 같다.



∴ (자른 단면의 넓이)$=12\times8\div2$
$=48(\text{cm}^2)$

6. $504=2^3\times3^2\times7$이므로 $a=3$, $b=2$, $c=7$
∴ $a+b+c=3+2+7=12$

7. y는 x에 반비례하므로 $x\times y$의 값은 일정하다.
x와 y의 대응 관계를 식으로 나타내면
$x\times y=2\times12=24$
즉, $x\times y=24$로 일정하므로
$1\times$㉠$=24$에서 ㉠$=24$
$3\times$㉡$=24$에서 ㉡$=8$
㉢$\times4=24$에서 ㉢$=6$
∴ ㉠$+$㉡$+$㉢$=24+8+6=38$

8. $a=-4+(+10)=6$
절댓값이 9인 수는 -9, 9이므로 절댓값이 9인 음수는 -9이다. ∴ $b=-9$
∴ $a-b=6-(-9)=6+9=15$

9. 첫 번째 사람과 아홉 번째 사람 사이에는 7명이 있으므로 원 모양을 만들어 앉아 있는 사람은 $7\times2+2=16$(명)

10. $A=\left(-\frac{2}{3}\right)^2\times\left(-\frac{6}{5}\right)\div(-2)^3$
$=\frac{4}{9}\times\left(-\frac{6}{5}\right)\times\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{1}{15}$
따라서 A의 역수는 15이다.

11. $2^3\times5^x\times7$로 소인수분해되는 자연수의 약수의 개수가 32개이므로 $(3+1)\times(x+1)\times(1+1)=32$
$8\times(x+1)=32$, $x+1=4$ ∴ $x=3$

12. 두 수의 공배수는 그들의 최소공배수의 배수이므로 두 자연수 A와 B의 공배수는 A와 B의 최소공배수인 12의 배수이다.
이때 $12\times33=396$, $12\times34=408$이므로 A와 B의 공배수 중에서 400에 가장 가까운 수는 396이다.

13. 경품권 300장 중에서 당첨권을 뽑을 확률이 $\frac{1}{12}$이므로
$\frac{(\text{당첨권의 수})}{300}=\frac{1}{12}$
∴ (당첨권의 수)$=25$(장)

14. $\frac{27}{4}=6.75$이므로 -5.2와 6.75 사이에 있는 정수는
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
이때 각 수의 절댓값은
5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
따라서 절댓값이 가장 큰 정수는 6이고, 절댓값이 가장 작은 정수는 0이므로 구하는 합은 $6+0=6$

15. 가능한 한 큰 정육면체 모양으로 나누려면 정육면체의 한 모서리의 길이는 36, 60, 84의 최대공약수이어야 한다.
36, 60, 84의 최대공약수는 $2\times2\times3=12$
따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 12 cm이므로 만들어지는 정육면체의 개수는 $3\times5\times7=105$(개)

2)	36	60	84
2)	18	30	42
3)	9	15	21
	3	5	7

16. $3\frac{1}{2}+8.7\times\left(2\frac{2}{5}\div\square\right)-7.5=22.1$에서

$\frac{7}{2}+\frac{87}{10}\times\left(\frac{12}{5}\div\square\right)-\frac{75}{10}=\frac{221}{10}$

$\frac{87}{10}\times\left(\frac{12}{5}\div\square\right)=\frac{221}{10}-\frac{7}{2}+\frac{75}{10}$

$\frac{87}{10}\times\left(\frac{12}{5}\div\square\right)=\frac{221}{10}-\frac{35}{10}+\frac{75}{10}$

$\frac{87}{10}\times\left(\frac{12}{5}\div\square\right)=\frac{261}{10}$, $\frac{12}{5}\div\square=\frac{261}{10}\times\frac{10}{87}$

$\frac{12}{5}\div\square=3$ $\therefore\ \square=\frac{12}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{5}$

따라서 $\square$ 안에 알맞은 기약분수의 분모는 5, 분자는 4이므로 구하는 합은 $5+4=9$

17. 두 점 A, C 사이의 거리는

$\frac{7}{3}-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{3}+\frac{1}{2}=\frac{14}{6}+\frac{3}{6}=\frac{17}{6}$

두 점 A, B 사이의 거리는

$\frac{17}{6}\times\frac{3}{5}=\frac{17}{10}$

이때 점 B에 대응하는 수는

$-\frac{1}{2}+\frac{17}{10}=-\frac{5}{10}+\frac{17}{10}=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}$

따라서 $x=\frac{6}{5}$이므로 $20\times x=20\times\frac{6}{5}=24$

18. $A-B=(2+4+6+\cdots+500)-(1+3+5+\cdots+499)$

$=(2-1)+(4-3)+(6-5)+\cdots+(500-499)$

$=\underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{250개}$

$=1\times250$

$=250$

19. 두 자연수 중 작은 수를 x라고 하면 큰 수는 $100-x$이다.

작은 수의 일의 자리의 숫자 뒤에 0을 하나 더 쓰면 $10\times x$가 되고, 두 수의 합이 217이므로

$(100-x)+10\times x=217$, $100+9\times x=217$

$9\times x=117$ $\therefore\ x=13$

따라서 작은 수는 13이다.

20. 외부의 면의 겉넓이는

$(9\times9-3\times3)\times6=(81-9)\times6=72\times6=432(\text{cm}^2)$

내부의 구멍의 겉넓이는

$(3\times3\times4)\times6=36\times6=216(\text{cm}^2)$

따라서 주어진 입체도형의 겉넓이는

$432+216=648(\text{cm}^2)$

21. $8\times7\times6\times5\times4\times3\times2+7\times6\times5\times4\times3\times2$
$+6\times5\times4\times3\times2+5\times4\times3\times2$

$=5\times4\times3\times2\times(8\times7\times6+7\times6+6+1)$

$=5\times4\times3\times2\times385$

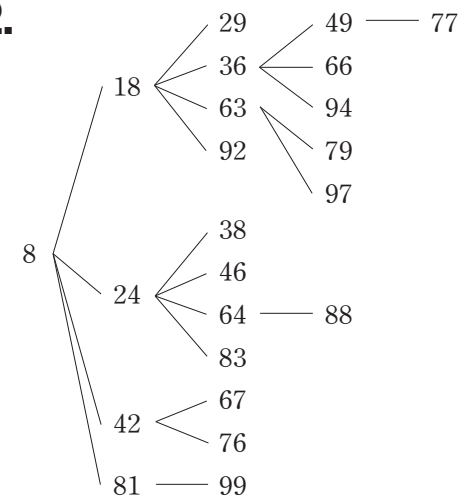
$=5\times2^2\times3\times2\times(5\times7\times11)$

$=2^3\times3\times5^2\times7\times11$

이때 $3168=2^5\times3^2\times11$이므로 두 수의 최대공약수는

$2^3\times3\times11=264$

22.



이때 77 ⇨ 49 ⇨ 36 ⇨ 18 ⇨ 8이므로 두 자리의 자연수로 시작하여 8로 끝나고, 연결의 길이가 4인 경우이다.

따라서 조건을 만족하는 두 자리의 자연수는 77이다.

23. 두 수의 공약수는 그들의 최대공약수의 약수이다.

a와 b의 최대공약수는 $2^5\times3^5$이므로 공약수의 개수는

$(5+1)\times(5+1)=6\times6=36$(개) …… ㉠

b와 c의 최대공약수는 $2^3\times7^2\times11$이므로 공약수의 개수는

$(3+1)\times(2+1)\times(1+1)=4\times3\times2=24$(개) …… ㉡

a와 c의 최대공약수는 $2^3\times5^3$이므로 공약수의 개수는

$(3+1)\times(3+1)=4\times4=16$(개) …… ㉢

이때 세 수 a, b, c의 최대공약수는 2^3이므로 공약수의 개수는 $3+1=4$(개)이고, ㉠, ㉡, ㉢에서 세 번 세었으므로 두 번은 빼주어야 한다.

따라서 구하는 자연수의 개수는

$36+24+16-4-4=68$(개)

24. 3000보다 작은 네 자리의 자연수이므로 천의 자리의 숫자는 1 또는 2이다.

천의 자리의 숫자가 1일 때, 구하는 수의 개수는 다음과 같다.

(i) 중복되는 숫자가 1인 경우

나머지 두 숫자는 1이 아닌 0, 2, 3, …, 9의 9개의 숫자 중 서로 다른 2개를 선택하여 1과 두 숫자를 배열하면 된다.

0과 2를 선택하는 경우와 2와 0을 선택하는 경우는 같으므로 9개의 숫자 중 서로 다른 2개를 선택하는 경우의 수는 $9\times8\div2=36$

1과 두 숫자를 배열하는 경우의 수는 $3\times2\times1=6$

따라서 천의 자리의 숫자가 1이고, 중복되는 숫자가 1인 수의 개수는 $36\times6=216$(개)

(ii) 중복되는 숫자가 1이 아닌 경우

나머지 세 숫자는 1이 아닌 0, 2, 3, …, 9의 9개의 숫자 중 서로 다른 2개를 선택한 후 한 숫자는 2번, 한 숫자는 1번 사용하여 세 숫자를 배열하면 된다.

9개의 숫자 중 서로 다른 2개를 선택하는 경우의 수는 $9\times8\div2=36$

이때 선택된 두 숫자를 각각 a, b라고 하면 a, b 중 하나는 2번, 하나는 1번 사용하여 세 숫자를 배열하는 경우는 aab, aba, baa, bba, bab, abb의 6가지이다.

따라서 천의 자리의 숫자가 1이고, 중복되는 숫자가 1이 아닌 수의 개수는 $36\times6=216$(개)

(i), (ii)에 의하여 천의 자리의 숫자가 1일 때 조건을 만족하는 수의 개수는 216+216=432(개)
마찬가지로 천의 자리의 숫자가 2일 때 조건을 만족하는 수의 개수도 432개이므로 구하는 수의 개수는
432×2=864(개)

25. $a+(a+1)+(a+2)+\cdots+(a+n-1)=70$이므로

$$\begin{array}{rcccccc} & a & + & (a+1) & +\cdots+ & (a+n-1) & =70 \\ +) & (a+n-1) & + & (a+n-2) & +\cdots+ & a & =70 \\ \hline & (2\times a+n-1) & + & (2\times a+n-1) & +\cdots+ & (2\times a+n-1) & =140 \end{array}$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{n\text{개}}$

$\therefore\ n\times(2\times a+n-1)=140$ ····· ㉠

이때 a는 양의 정수이고, $n>1$이므로

$1<n<2\times a+n-1$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 만족하는 순서쌍 $(n,\ 2\times a+n-1)$은

(2, 70), (4, 35), (5, 28), (7, 20), (10, 14)

(i) $n=2$일 때,

$2\times a+2-1=70$에서 $2\times a=69$ $\therefore\ a=\frac{69}{2}$

a는 양의 정수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $n=4$일 때,

$2\times a+4-1=35$에서 $2\times a=32$ $\therefore\ a=16$

(iii) $n=5$일 때,

$2\times a+5-1=28$에서 $2\times a=24$ $\therefore\ a=12$

(iv) $n=7$일 때,

$2\times a+7-1=20$에서 $2\times a=14$ $\therefore\ a=7$

(v) $n=10$일 때,

$2\times a+10-1=14$에서 $2\times a=5$ $\therefore\ a=\frac{5}{2}$

a는 양의 정수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

(i)~(v)에 의하여 모든 순서쌍 $(a,\ n)$은 (16, 4), (12, 5), (7, 7)이므로 구하는 총합은

16+4+12+5+7+7=51